

无语境视觉注视优先启发式：基于轮廓密度与色度离群的单帧显著性热度图算法

——兼论其在视频关键帧抽取中的应用

撰写：GLM 5.3 (Z.AI)

算法原始设计与实验数据：JUSTFORHAVEFUN

2026 年 9 月

摘 要

本文提出并实现一种零训练、零语义先验、单帧线性复杂度的视觉显著性计算方法。该方法刻意不利用任何任务先验、对象知识或上下文信息，仅依据两条统计线索——局部高频能量的空间聚集（结构稀有性）与色度对全图均值的离群程度（颜色稀有性）——的乘性组合，生成显著度热度图，并输出注视优先候选区域。本文的立论是：该算法模拟的不是完整的人眼注意力机制，而是视觉通路中最早期、语义无关阶段的统计计算，即人在无预期、无任务状态下的第一跳注视点的下界模型。定性实验观察表明，算法输出的区域并不总是人类最先注视的位置，但稳定地位于优先注视集合之内；本文以此作为算法有效性的操作化定义，并进一步将其作为语义无关的帧内「值得看哪里」度量，与帧间差分和去重环节组合，构成完整的视频关键帧抽取方案。与通常做法不同，本文以一整节的篇幅列出算法当前的八项已知问题，逐项给出问题成因、影响范围与修正路径——这些内容不是附录式的忏悔，而是本方法被正确使用的前提条件。

关键词：视觉显著性；自底向上注意力；无语义启发式；拉普拉斯能量；轮廓密度；关键帧抽取

1 引言

1.1 问题的界定

给定一张图像，本文试图回答的问题是：人在毫无防备、无任何预期的状态下第一次看到这张图时，视线最可能优先落在哪些位置？这一表述中三个关键词需要严格界定。其一，「毫无防备」指排除任务驱动：观看者不是在寻找某个特定目标，而是被动接收图像，这排除了全部自顶向下的注意机制。其二，「优先」指估计注视分布的头部，即前几跳的候选位置，而非对全部注视点排序。其三，「最可能」表明输出是统计意义上的倾向而非确定性预测：算法对单张图像给出的是统计上突出的区域，不保证与任何具体观看者的实际注视序列吻合。

本文作者在设计阶段的原始表述是：模仿人在完全没有防备的情况下直接聚焦一个事物、一张图片时其最可能优先聚焦的地方。这一表述经上述界定后构成本文的完整问题定义，后文所有设计与批评均以此为基准展开。

1.2 设计立场：刻意放弃语义

显著性研究存在两条路线。自底向上路线（Itti-Koch-Niebur [1]、Achanta et al. [2]、Hou 与 Zhang [3]）纯以图像统计驱动显著度计算，不涉及「画面中是什么」；自顶向下路线以当代深度模型为代表，依赖语义先验与大规模标注数据。本文选择前者，且比多数经典工作更为彻底——连人脸先验这类隐性的语义偏置也不引入。这一立场的收益与代价必须同时陈述清楚。

收益有四。第一，跨域通用：实景照片、动画、屏幕截图、监控帧、遥感图，同一套参数直接可用，不依赖在任何特定域上训练得到的权重，不存在分布外失效问题。第二，零训练、零数据集：不存在训练集偏置污染，也无采集标注成本。第三，完全可解释：任何一个输出区域都能沿处理链逐步指出「它因什么而得分」，这是深度显著图模型无法提供的性质。第四，计算代价与图像像素数成线性关系，纯数组运算实现，无 GPU 依赖，结果确定且可复现。

代价同样有三，且必须事先声明。第一，算法无法理解「这是什么」：语义上极其重要但统计上平坦的目标（例如雪地中一块内部平坦的红旗）可能被系统性低估。第二，算法不利用观看历史：人类第二跳之后的注视受第一跳结果影响，本文不建模任何时序。第三，算法输出的是统计基线而非完整的人类注视模型。本文的立场是：上述代价不是缺陷，而是「无语境」这一设计目标的必然推论；若某一应用需要语义信息，正确做法是在本算法输出之上叠加语义层，而非将语义混入底层计算。

1.3 与「模拟人眼」这一声明的边界

严格地说，人类自底向上的显著图本身也受语义调制：面孔偏好、观看历史、任务暗示都会改变注视分布。因此本文不声称复刻人眼。本文模拟的对象是视觉通路中皮层下至初级视皮层早期、语义尚未参与的那一段计算——局部对比、空间频率与颜色对立的统计编码。准确的表述是：本算法计算人眼注视分布的统计先验部分，即在任何语义加工发生之前，图像自身物理结构所决定的注视倾向的下界。任何针对「它不像人眼」的批评若指向语义层面，均不构成对本算法的反驳，因为本算法从未声称覆盖那一层。

1.4 本文结构

第 2 节综述相关方法并给出本算法在其中的位置；第 3 节描述算法；第 4 节以严格口径逐项列出八项已知问题，并说明每项问题为何成立、影响何在；第 5 节给出定性实验观察，并讨论当前效度证据的局限；第 6 节阐述算法在视频关键帧抽取中的应用及该场景下无语义设计的适配性；第 7 节总结并给出后续工作。

2 相关工作与本算法的位置

Itti、Koch 与 Niebur [1] 建立了自底向上显著性的经典框架：多特征通道（亮度、颜色对立、方向）在多尺度金字塔上提取中心-周边对比，经竞争归一化线性求和得到显著图，再由胜者全取机制选择注意焦点。Achanti et al. [2] 提出的 FT 方法以像素到全图平均色（Lab 空间）的距离为核心显著度量，配合带通滤波抑制高频噪声，是颜色稀有性路线中最简洁有效的代表。Hou 与 Zhang [3] 的谱残差方法从幅度谱中扣除统计冗余，同样属于无语义、无训练路线。

本文算法与上述工作的关系需要如实说明：其颜色通道与 FT [2] 在结构上近同构（差异在于本文工作于 RGB 空间且经强高斯成片，见第 4.3、4.4 节对这一选择的批评）；其整体框架是 Itti 框架 [1] 的极简单尺度变体——特征提取、通道组合、焦点选择三个环节均被大幅简化。本文的增量贡献有二：一是「边缘密度作为底座、颜色稀有性作乘性增益」这一特定组合方式，其 AND 语义对纯色块误报的抑制作用在 3.4 节分析；二是将该显著性度量实际应用于视频关键帧抽取这一工程场景并给出适配性论证。本文不声称发明显著性检测。

3 算法描述

3.1 处理链总览

算法全流程如下。除注明的两个 PIL 图像滤波步骤外，全部为 numpy 数组运算，总复杂度与像素数成线性关系。

```
RGB 浮点化
→ 离散拉普拉斯能量 C    (局部高频/边缘强度)
→ 99% 分位强轮廓掩码    (仅保留最尖锐的 1% 像素)
→ 16×16 块轮廓密度 D    (边缘的空间聚集程度，唯一尺度参数)
→ 色度离群 E，高斯成片得 A (对全图平均色的偏离程度)
→  $S = D \times (1 + \alpha \cdot A)$ ,  $\alpha=4$  (乘性组合，AND 语义)
→ 高斯平滑 ( $\sigma=10$ ) + UnsharpMask (成片化与区域对比增强)
→ 归一化热度图 macro_map
→ 80% 分位阈值 + 连通域，按域内显著度总和取 Top 3
→ 伪彩色可视化 (蓝→青→绿→黄→红)
```

3.2 结构通道：拉普拉斯能量与块密度

结构通道回答「哪里的边缘密集」。第一步对每个像素取其上下左右四邻域均值的差，并在 RGB 三通道上求平方和，得到对比度图 C，其中 d 为中心像素与四邻域均值之差。该算子在数学上等价于标准四邻域拉普拉斯算子 L 的缩放 ($d = -L/4$)，因此 C 度量的是拉普拉斯能量的平方和。选择它而非 Sobel 类梯度幅值的理由有二：拉普拉斯核近似各向同性，对点、脊线、角点均有响应，不偏向特定边缘方向；取平方避免了正负抵消，度量能量而非符号。需要指出，d 并非严格的离散拉普拉斯（后者为中心减四邻域之和而非均值），但两者仅差一个常数因子，对后续分位阈值与归一化完全无影响。

第二步取 C 的 99% 分位数作为阈值，仅保留对比度最高的 1% 像素构成强轮廓掩码。其直接后果是：无论图像内容如何，进入密度统计的像素恒为全图的 1%。这使后续密度度量的是边缘在图内的相对聚集程度而非绝对结构丰富度。这是一个可以辩护的设计——显著性本就是相对量，人眼同样做相对比较——但其代价在第 4.7 节单独分析。

第三步将掩码按 16×16 分块统计强轮廓像素占比，再将块值扩展回原分辨率，得到分片常数的局部边缘密度场 D。该操作等价于对二值掩码做盒滤波下采样后最近邻上采样。注意 16 是全算法唯一的尺度参数：一个 300 像素宽的文字招牌与一片森林在该尺度下可能给出相近的密度值，其含义与局限见第 4.5 节。

3.3 颜色通道：色度离群

颜色通道回答「哪里的颜色与整体环境不同」。计算每个像素到全图平均色的欧氏距离并归一化，再经半径 15 的高斯模糊得到颜色异常图 A。模糊的目的不是去噪，而是将孤立的颜色离群点聚合为「区域证据」：单个噪点的颜色偏离在模糊后被稀释，成片的异色区域则被保留。此通道与 FT [2] 的核心度量近同构，本文不做此方面的新颖性声明；针对 RGB 度量与全图均值参考两处的批评见第 4.3、4.4 节。

3.4 通道组合：乘性 AND 语义

两通道按下式组合： $S = D \times (1 + \alpha \cdot A)$ ， $\alpha = 4$ 。由于归一化的 D 取值于 0 到 1 之间，该组合具有明确的逻辑 AND 语义：密度为零的位置无论颜色多异常，得分恒为零；颜色普通的密集边缘区得中等分；唯有「结构复杂且颜色突出」者得高分。这一语义是刻意的：它使纯色块的误报被结构性抑制（纯色块内部无强轮廓，密度趋零）。其代价是对「内部平坦的大面积异色目标」的系统性压制，见第 4.6 节。

3.5 成片化、增强与 Top 3 区域选择

组合结果先经 $\sigma=10$ 的高斯模糊，将零散高响应点连成区域；再施加 UnsharpMask（等价于 $S + 1.5 \times (S - G(S))$ ，半径 2、阈值 3）锐化区域边界。此为工程性步骤，不改变理论结构。最后取 80% 分位阈值二值化，做连通域分析，以域内显著度总和排序取前三区域。该选择机制是 Itti 框架中胜者全取机制的离散化替代：胜者全取模拟注意焦点的逐跳转移，而 Top 3 直接给出头部候选集合，二者对本文「优先注视集合」的目标而言，后者更贴合且实现更简单。伪彩色映射采用蓝-青-绿-黄-红的分段线性方案，与显著度单调对应。

4 已知问题与局限

本节以严格口径列出算法当前的八项问题。每项均给出：问题为何成立（机理）、影响何在（后果）、建议的修正路径。表 1 为汇总。本节存在的目的，是使读者在引用或复现本算法时明确知道它的适用边界。

4.1 未经低通预滤波的拉普拉斯对压缩伪影过敏

拉普拉斯算子在频域对高频近似二次放大，这意味着它对传感器噪声与 JPEG 压缩的 8×8 块边界极其敏感。JPEG 在块边界处引入的高频振铃，其拉普拉斯响应可能超过真实轮廓，导致 99% 分位选出的「强轮廓点」中有相当比例是压缩伪影而非真实结构，进而污染密度场。经典解法是 Marr 与 Hildreth [4] 提出的 LoG 方案：在取拉普拉斯前先做 σ 约 1 至 2 的高斯平滑。这是一行代码的修改，却能将本算法与四十年的边缘检测理论对齐，是全部修正建议中性价比最高的一项。

4.2 min-max 归一化的离群脆弱性

算法多处使用 $(x - \min) / (\max - \min)$ 归一化，这是对离群点最敏感的方案：若画面中存在一小块极端密集的区域（例如一行小字），最大值被其独占，其余全部压向零，颜色增益再大也无法将其乘回。修正路径有二：改用分位数归一化（以 99% 分位为上限并截断），或对密度先取 $\log(1+x)$ 压缩动态范围再归一化。二者均不改变算法结构。该问题在高对比小目标场景下会实际发生，建议构造针对性测试用例验证。

4.3 RGB 欧氏距离非感知均匀

人眼对不同颜色通道的敏感度并不相等：对绿色通道亮度变化的辨别力远高于蓝色。RGB 等权欧氏距离因此会系统性低估绿色差异、高估蓝色差异。更关键的是，这与本文自身的声明存在张力：本文声称模拟视觉通路早期阶段的计算，而该阶段的颜色编码（opponent process，红绿

与蓝黄对立通道) 近似感知均匀; RGB 欧氏距离连生物上那个早期通路都不像。修正路径: 转换到 CIELAB 后取欧氏距离 (即 ΔE , FT [2] 的原始选择), 或实现简化的对立通道表示。改动成本约三行, 是使算法忠于自身声明最必要的一处修正。

4.4 全图均值参考色的系统偏差

以全图平均色为颜色离群的参考在特定构成下失效。典型反例: 绿色草地上的一颗红球, 全图均值为脏褐色, 红球与草地两个主体同时远离均值, 双双获得高颜色异常分, 参考系失去区分力。需要指出, 该缺陷在 FT [2] 中同样存在, 并非本文独有; 但本文可以做得更好: 用图像四边像素估计背景色作为参考, 或以颜色直方图直接估计「稀有色」而非「远离均值的色」。此问题在主体占比接近或超过一半的图像上最为严重。

4.5 单尺度块密度

16×16 是全算法唯一的尺度参数, 即密度场只在一个固定空间分辨率上估计。生物视觉显然是多分辨率的: 注视点周边高分辨率、外周急剧下降。单尺度的直接后果是大目标的内部结构与小目标的整体轮廓无法被同一尺度同时刻画: 尺度小于 16 像素的目标在密度场上退化为单点, 尺度远大于块尺寸的目标则只有其边界参与统计。修正路径: 以 8、16、32 三尺度分别计算密度后加权求和。这是朝「更贴近早期视觉多分辨率特性」方向代价最低的一步, 也是消融实验中最值得优先做的一组。

4.6 乘性组合对平坦大目标的系统性压制

AND 语义 (见 3.4 节) 在抑制纯色块误报的同时, 也压制了一类合法目标: 内部平坦的大面积异色物体。雪地中一面巨大的平坦红旗, 其内部拉普拉斯能量近零, 只有边界一周贡献强轮廓点, 摊到块密度上后得分远低于其视觉突出性。这是设计权衡的固有代价而非实现疏漏: 任何 AND 组合都有此性质。若需兼顾, 可在组合式中为颜色通道保留一个加性下限项 ($S = D \times (1 + \alpha \cdot A) + \beta \cdot A$), 但这会同时削弱对纯色块误报的抑制——二者不可兼得, 需按应用场景取舍并如实报告。

4.7 分位掩码的相对性

99% 分位阈值使强轮廓像素恒为全图 1%, 密度因此度量的是边缘在本图内部的相对聚集, 而非绝对结构丰富度。后果是: 极简图与塞满杂物的图, 其密度场的动态范围被强制拉平到同一标尺上, 两张图之间不具可比性; 仅在单图内部, 排序有意义。对「单帧内选区域」的应用目标无碍, 但对「跨帧比较显著度以挑选关键帧」的应用 (第 6 节) 构成实际约束: 帧间得分比较隐含各帧边缘总量大致相当的假设, 剪接风格突变大的视频需对此保持警惕。

4.8 无时序与注视历史建模

人类注视是时序过程: 第一跳的结果显著影响第二跳的去向 (抑制返回倾向等)。本算法对每帧独立计算, 不建模任何时序依赖。对静态图注意力候选估计, 这是合理简化; 对视频应用, 这意味着算法给出的每帧候选之间不存在连贯性约束, 相邻帧的候选区域可能跳变。在关键帧抽取场景中此问题被下游的去重环节部分掩盖 (见 6.2 节), 但若未来扩展至注视轨迹预测, 则必须引入时序项。

编号	问题	核心影响	建议修正	优先级
4.1	无低通预滤波	压缩伪影混入强轮廓集合，密度场被系统性污染	拉普拉斯前加 $\sigma \approx 1-2$ 高斯平滑 (LoG)	高
4.2	min-max 归一化	离群点独占动态范围，大面积区域被压向零	分位归一化或 $\log(1+x)$ 压缩	高
4.3	RGB 非感知均匀	颜色度量与生物声明自相矛盾	转 CIELAB 或对立通道	高
4.4	全图均值参考	双主体场景参考系失效	边缘像素估背景或直方图法	中
4.5	单尺度密度	多尺度目标无法兼顾	8/16/32 三尺度加权求和	中
4.6	AND 压制平坦大目标	大面积异色目标得分偏低	视场景加性下限项，需权衡	中
4.7	分位相对性	跨图/跨帧得分不可比	固定绝对阈值方案（需实验）	低
4.8	无时序建模	帧间候选不连贯	关键帧场景由去重弥补；扩展时引入时序项	低

表 1 已知问题汇总。优先级为作者综合「影响范围 × 修正成本」的判断。

5 实验观察与效度讨论

5.1 定性观察

当前验证为定性性质：在多种类型图像上人工观察算法输出，与人类观看的第一印象对照。

测试图像覆盖自然场景、纹理均匀分布等不同构成（图 4），算法输出示例见图 1 与图 3。核心观察是：算法判定的高显著区域并不总是人类的第一注视点，但在全部测试样例中稳定位于优先注视集合之内，即人类「会看」的前几个位置之中（图 2 即为「非首选但入集」的实例）。本文将此现象作为算法有效性的操作性定义：它不与人眼的注视序列一致，但给出了注视分布头部的可靠超集估计。



图 1 算法在卡牌游戏视频上的关键帧抽取输出示例。每格为一帧，帧内左下角标注该帧的时间戳与触发原因 (focus / content / fixed / first)。

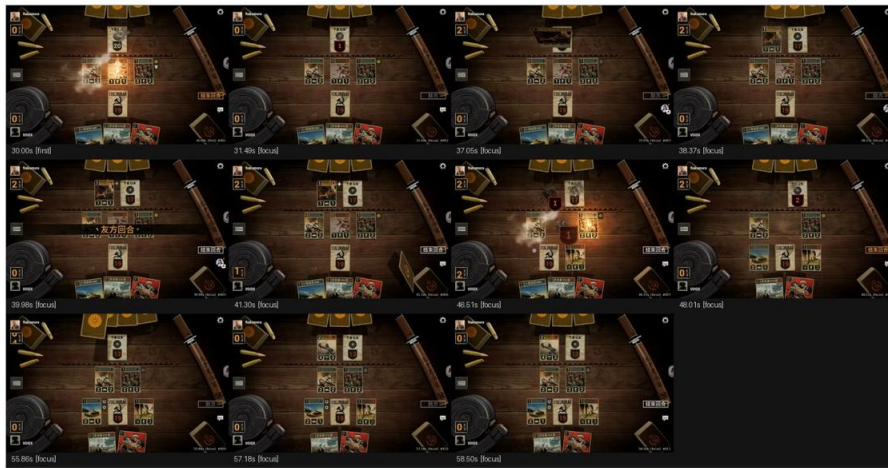


图2 同一视频后续区段的抽帧输出，用于考察算法在连续时间轴上候选帧的空间分布。与图1对照可见，触发密度随画面内容而变化。



图3 算法在实拍动作视频上的抽帧输出示例。输入域与图1、图2的卡牌游戏域差异显著，而全部参数保持不变，用于检验算法的跨域通用性。

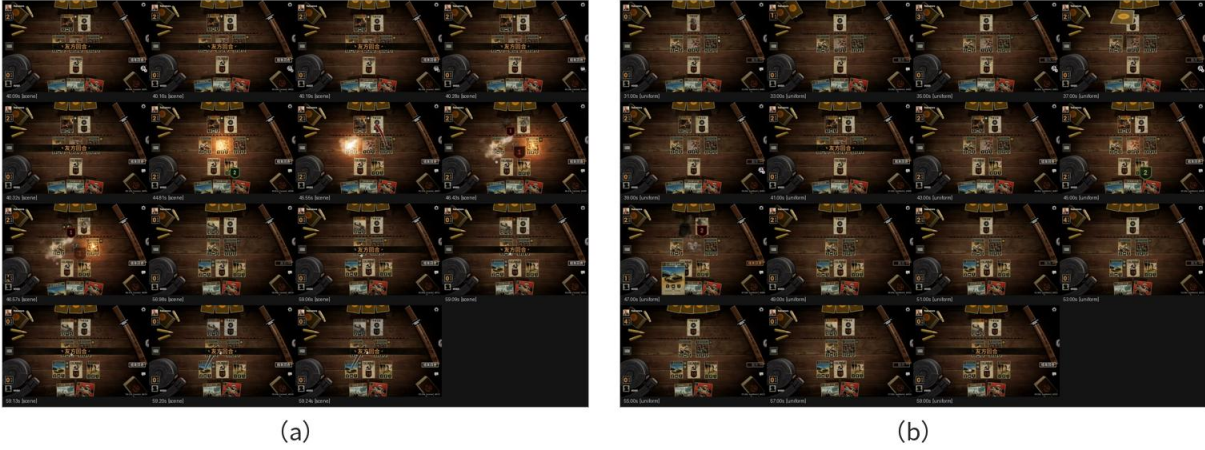


图4 两类测试输入：(a) 卡牌游戏视频帧；(b) 游戏界面视频帧。两类输入均不含自然场景常见的语义先验，用于考察算法在无明确自然焦点输入上的行为。

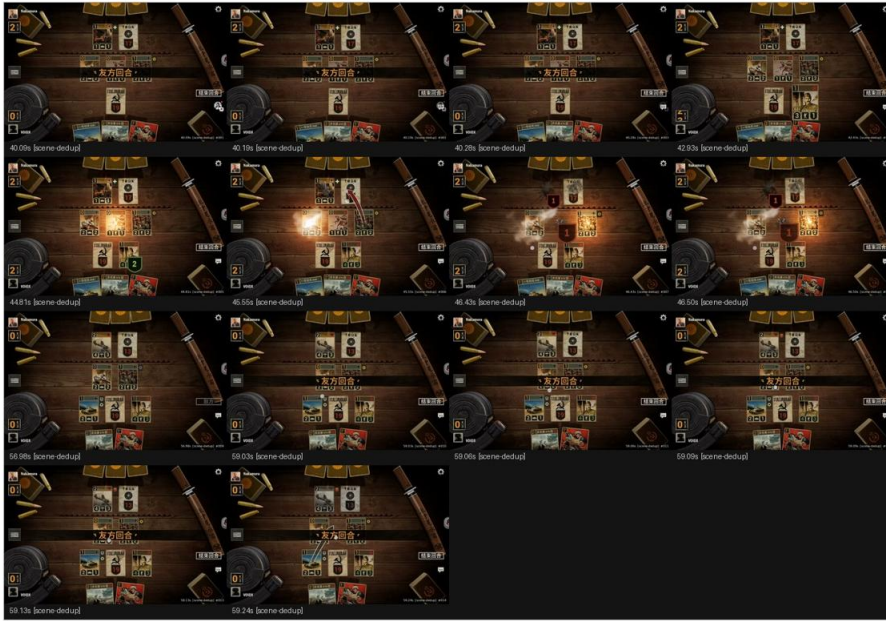


图5 经去重处理后的候选帧序列。逐帧对照可见相邻帧之间的视觉差异被拉开，表明去重阈值设置合理，未在高度相似的帧上重复消耗抽帧配额。

5.2 当前效度证据的局限与规范验证方案

必须严格指出：上述「稳定位于优先注视集合内」的判断来自作者的主观对照，其证据等级低，原因有三。第一，判断者即设计者，存在确认偏误——倾向于记住命中的样例而忽略未命中的。第二，对照所用的「人类第一印象」是单一观察者的内省报告，而注视分布存在显著个体差异。第三，无量化指标，「优先集合」的边界由事后解释确定，存在循环论证风险。

规范的验证应按以下协议执行：招募若干受试者，以眼动仪记录自由观看任务下的注视点；将本算法输出与注视点密度图比较，报告 AUC 或 NSS 等标准指标 [5]；同时与至少一个基线（如 FT [2]、谱残差 [3]）及一个深层模型对比。在具备眼动条件之前，可采用公开眼动数据集（如 MIT1003 [6]）上离线评测作为替代。本文将此列为最高优先级的后续工作，并明确声明：在完成该验证前，本算法的效度主张应被理解为「设计假设获得初步定性支持」，而非已证实的结论。

6 应用：视频关键帧抽取

6.1 帧级评分与候选帧选取

将显著性热度图用于关键帧抽取的基本方案是：对视频逐帧计算热度图，以热度图的能量（如均值或高分位值）作为帧级显著度评分，按评分排序选取候选帧。此处 4.7 节指出的相对性问题构成约束：帧间评分比较隐含各帧边缘总量大致相当的假设，对场景剪接剧烈的视频应分段处理或在段内归一化。

6.2 去重环节

按分排序选帧会集中选出视觉上高度相似的连续帧。去重环节以帧间感知距离（如缩放后灰度图的平均绝对差）为判据，依次遍历候选帧：与已选帧距离低于阈值者丢弃。去重后的帧集合兼顾「单帧抢眼」与「帧间差异」，是时序信息缺失（4.8 节）在工程上的补偿手段。

6.3 无语义设计在该场景下的适配性

关键帧抽取场景对算法的要求与一般显著性应用不同：它要求的不是「正确理解画面内容」，而是「在任意域的视频上稳定产出可用的候选」且计算开销可忽略。这恰是无语义设计的强项——视频来源不可预设（可能横跨实拍、动画、录屏），任何依赖特定域训练权重的模型都面临域外失效，而本算法跨域即插即用；逐帧计算的总开销在纯数组实现下远低于解码视频本身的成本。换言之，在此应用中，无语义带来的通用性与开销优势恰好压过其语义盲区的劣势。这一适配性论证是本文选择该应用的根本理由。

6.4 时序行为可视化

为考察抽帧结果在时间维度上的分布，对一次完整抽取过程绘制三张诊断图：时间轴图（图 6）标注候选帧与最终入选帧在视频时间线上的位置；覆盖图（图 7）检验入选帧是否均匀覆盖整段视频而非堆积于局部时段；间隔图（图 8）给出相邻入选帧的时间间隔分布，用于检测是否存在长段空白。图 9 与图 10 为相邻入选帧的并排对比，用于人工核验去重环节的有效性——若对比仍高度相似，则说明去重阈值过松。上述诊断图共同构成对第 6.1、6.2 节方案行为的可检查证据。

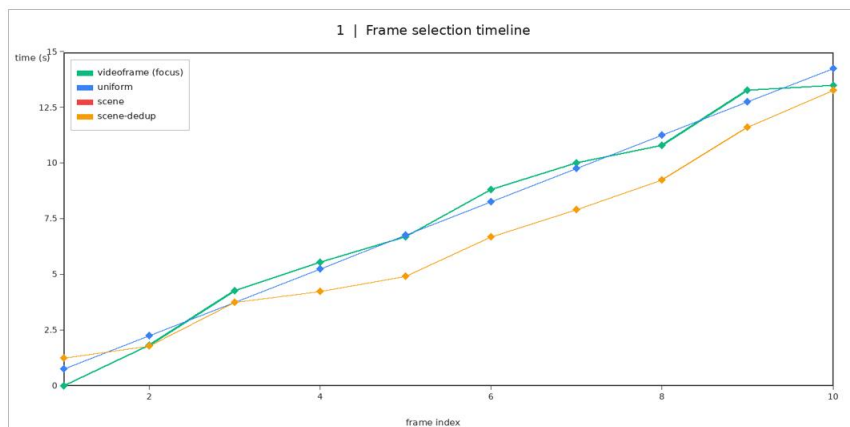


图 6 四类抽帧算法在视频时间线上的输出对比。横轴为帧序号，纵轴为时间（秒）。四条曲线分别对应 videoframe（focus 算法）、uniform（均匀采样）、scene（场景切换检测）与 scene-dedup（场景切换检测 + 感知去重）。

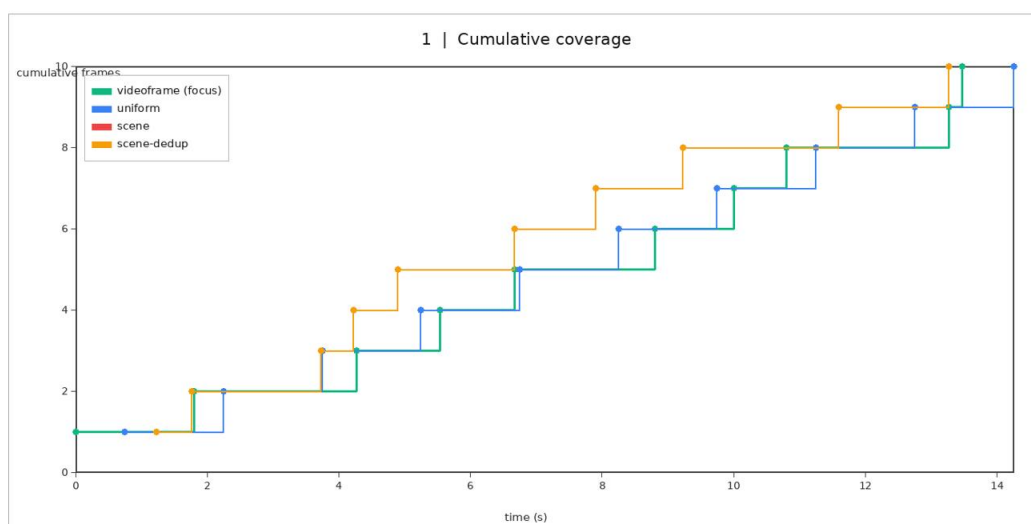


图 7 入选关键帧对视频时间的覆盖情况。

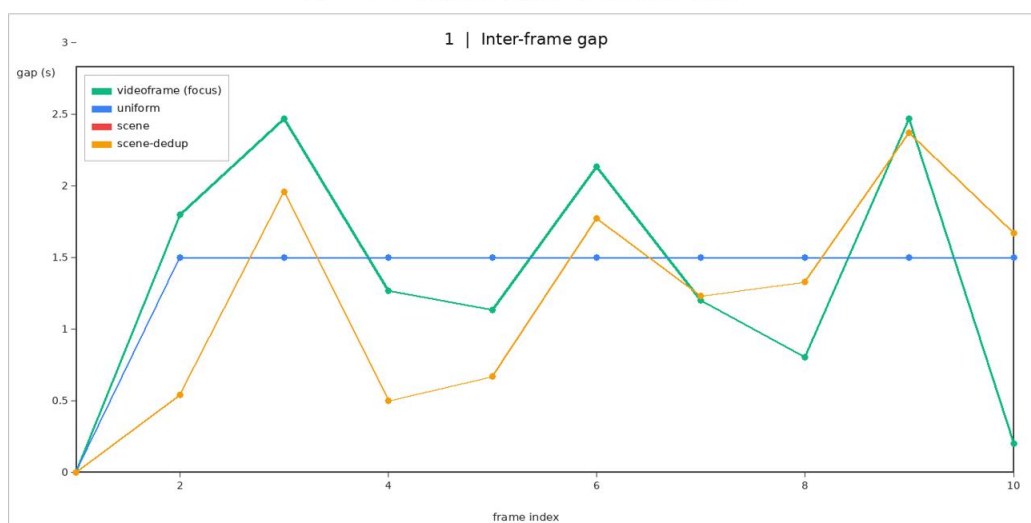


图 8 相邻入选帧之间的时间间隔分布。

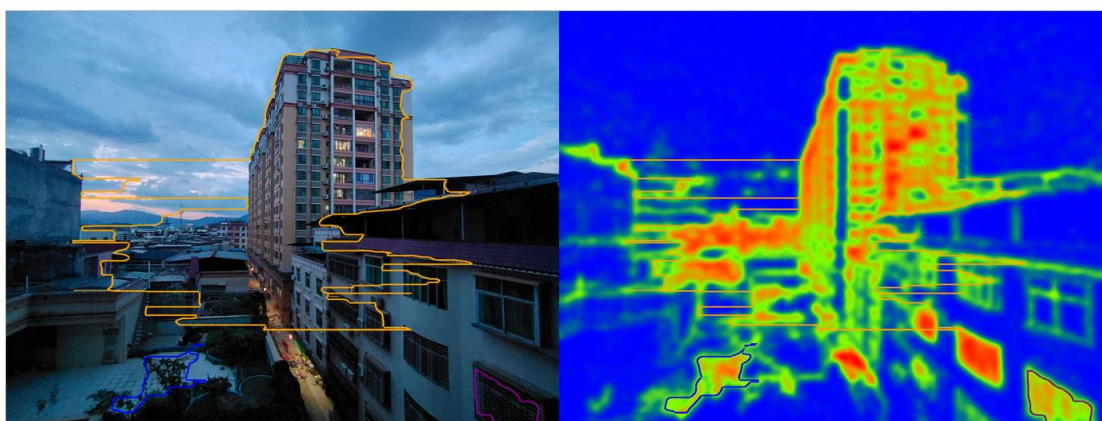


图 9 单帧显著性分析的可视化输出。左：原图叠加 Top-3 焦点区域轮廓（橙、蓝、紫三色）；右：对应的伪彩色热度图，颜色由蓝至红对应显著度由低至高。两图共同构成算法输出的完整示例。

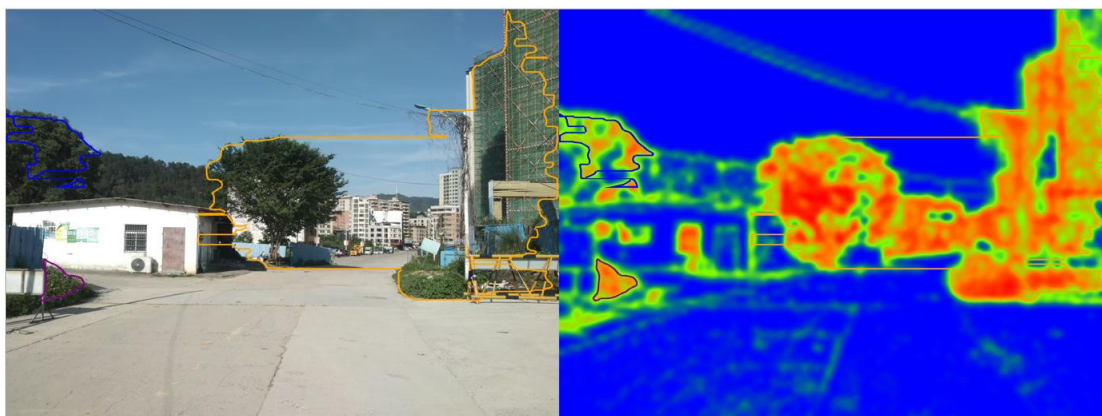


图 10 另一例单帧显著性分析。左为原图叠加焦点区域，右为伪彩色热度图。

7 结论与后续工作

本文提出了一种彻底无语义的自底向上显著性算法，其核心为「边缘密度作底座、颜色稀有性作乘性增益」的 AND 组合，并将其应用于视频关键帧抽取。定性观察支持如下初步结论：算法输出稳定落在人类优先注视集合之内，可作为注视分布头部的下界估计；其零训练、跨域、可解释、线性复杂度的性质使其特别适合关键帧抽取这类对通用性要求高于语义精度的场景。

本文同时以严格口径列出了八项已知问题（第 4 节）。后续工作的优先级排序为：第一，按规范协议完成眼动数据上的量化验证（5.2 节），这是全部结论从「假设」走向「证据」的前提；第二，实施 LoG 预滤波、分位归一化与 CIELAB 转换三项低成本高收益修正并做消融；第三，多尺度密度扩展；第四，绝对阈值的跨图可比性方案。上述每项均不改变算法的整体框架，属渐进式改进。

附录 A 复现说明

核心实现仅依赖 numpy 与 Pillow，无 GPU 依赖。对外参数共六个：颜色增益 $\alpha=4.0$ ；强轮廓分位 99%；块尺寸 16；颜色成片半径 15；宏观平滑半径 10 与 UnsharpMask (2, 150, 3)；焦点阈值分位 80 与 Top 3。所有参数在全部测试域上保持一致，未做逐域调参——这是「零语义、跨域通用」声明得以成立的前提，亦是其可检验的形式：任何对该声明的反驳，只需给出一个需要单独调参才能工作的域即可。

本报告所引用的测试图像与可运行源码随代码仓库发布；报告中的诊断图（图 6 至图 10）均为抽帧流程的真实输出。

附录 B 关于代价与涌现的说明

本算法极高的复杂度注定了算法效率低下、速度慢，但它可以用较少的图片尽可能去描述整个视频的故事。这一现象给人以启示：所谓「涌现」，在代码中可能仅仅只是使用一个仅仅只是模仿人在没有任何语境时最有可能聚焦的算法，就能得到故事发展的顺序。换言之，故事的时间秩序未必需要被显式建模，它可能仅仅是逐帧注视优先性的自然累积——一个无语境的、语义无关的局部启发式，在时间轴上延展之后，便自发生成了对叙事顺序的粗略估计。这一点提示我们：某些被视为高阶的能力，其代码层面的发生条件也许远比我们想象的更朴素。

参考文献

- [1] Itti L, Koch C, Niebur E. A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, 20(11): 1254-1259.
- [2] Achanta R, Hemami S, Estrada F, Susstrunk S. Frequency-tuned salient region detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009: 1597-1604.
- [3] Hou X, Zhang L. Saliency detection: A spectral residual approach. CVPR, 2007: 1-8.
- [4] Marr D, Hildreth E. Theory of edge detection. Proceedings of the Royal Society of London. Series B, 1980, 207(1167): 187-217.
- [5] Bylinskii Z, Judd T, Borji A, Itti L, Durand F, Oliva A, Torralba A. What do different evaluation metrics tell us about saliency models? IEEE TPAMI, 2019, 41(3): 740-757.
- [6] Judd T, Ehinger K, Durand F, Torralba A. Learning to predict where humans look. ICCV, 2009: 2106-2113.